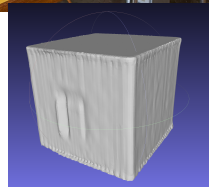


Scanner 3D par triangulation laser

Acquisition low-cost d'objets
avec deux caméras, laser et plateau motorisé

Tom Berthoud Jason Weber Luc Marchand
Tim Stamm Hadrien Fuentes



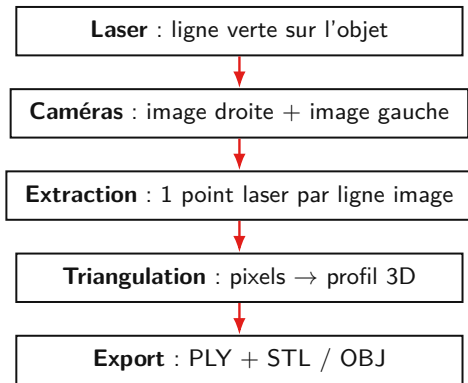
Objectif

- Numériser un objet réel dans une boîte fermée et sécurisée.
- Acquérir un profil laser à chaque angle du plateau.
- Transformer les pixels laser en points 3D calibrés.
- Exporter un nuage de points et un modèle STL imprimable.

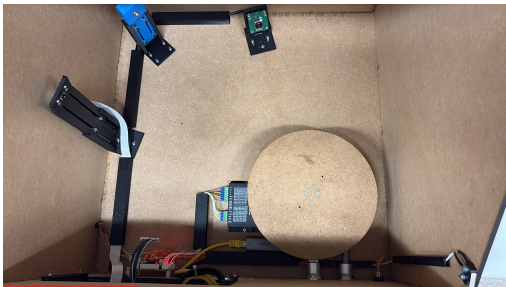
CIBLE

100 vues sur 360° avec double

caméra



Architecture



Deux points de vue réduisent les occultations et permettent de fusionner les profils.

2

caméras calibrées

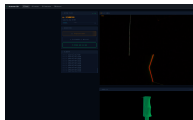
100

positions par tour

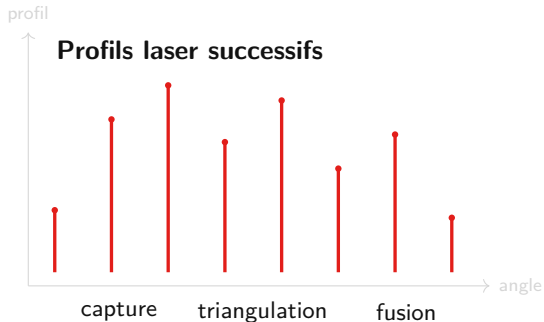
16

micro-pas moteur

- Plateau NEMA 17 piloté par STEP/DIR.
- Laser coupé après chaque capture.
- Interlock porte : arrêt immédiat si la boîte s'ouvre.
- Interface web pour lancer, suivre et récupérer les fichiers.



Méthode logicielle



- Seuil sur le canal vert, puis centroïde par ligne image.
- Rayon caméra + plan laser = point 3D du profil.

```
frames = run_capture_sequence_multi()
line = extract_laser_line(frame)
pts = triangulate(line, camera, plane,
angle)
profile =
fuse_step_profiles(pts_by_camera)
cloud = merge_profiles(profiles)
export_stl(cloud, output)
```

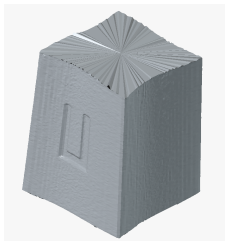
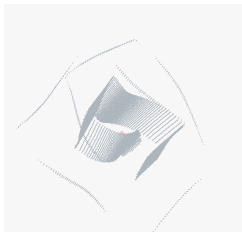
POINT CLÉ

géométrie reconstruite depuis la calibration

100 vues 4 px min. 20 voisins STL

Paramètres lus dans le code et la configuration courante.

Résultats + vidéo



PLY

nuage brut

STL

maillage

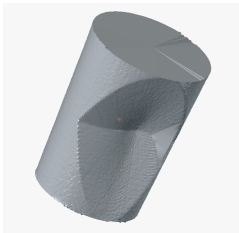
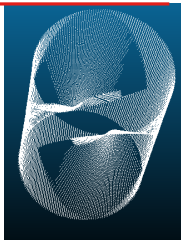
OBJ

export web

Vidéo démo

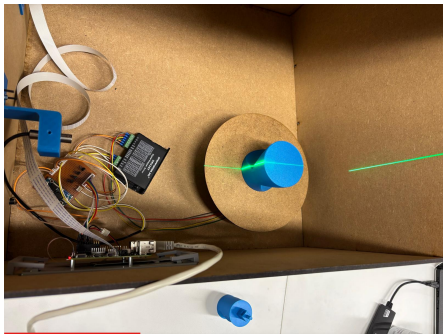
35 s intégrées au timing

Ajouter assets/video_35s.mp4 si disponible



Le résultat important : la chaîne ne s'arrête pas
au nuage, elle produit un fichier exploitable.

Résumé final



La partie critique est la cohérence entre mécanique, calibration et traitement.

- Acquisition automatisée : moteur, laser, deux caméras, sécurité porte.
- Traitement reproductible : extraction laser, triangulation, fusion des profils.
- Résultat exporté : nuage PLY et maillage STL / OBJ.
- Limite actuelle : qualité dépendante de la calibration et des occultations.

D'une ligne laser à un objet imprimable.